Diagrama de clases: revisión y láminas A4

UADE Beats | Grupo 9 | Iteración 4 | 21/10/2026

Qué se corrigió

Se reemplazó el atlas de fichas por clases conectadas, con una sola aparición de cada clasificador por vista. Las relaciones se contrastaron con el código Java después de integrar los cambios de iteración 4.

Alcance completo

91 archivos Java y 97 tipos con nombre. El SVG integral contiene todos los tipos, campos y operaciones declarados; las láminas de detalle permiten consultar cada paquete. Este cuadernillo selecciona vistas pequeñas para leerlas en A4, sin comprimir el sistema entero en una página.

Cómo leer las relaciones

Herencia: línea continua y triángulo hueco hacia la clase general. Realización de interfaz: línea discontinua y triángulo hueco. Asociación navegable: línea continua con punta abierta hacia el objeto referenciado. Dependencia: línea discontinua con punta abierta hacia el tipo utilizado.

Composición y agregación

Rombo negro en el propietario: una parte pertenece como máximo a un compuesto a la vez. Se usa en controles y repositorios privados cuyo ciclo de vida se mantiene dentro del propietario. El rombo blanco corresponde a agregación compartida; no se agregó porque el proyecto no define una semántica adicional de todo-parte que lo justifique.

Multiplicidades y límites

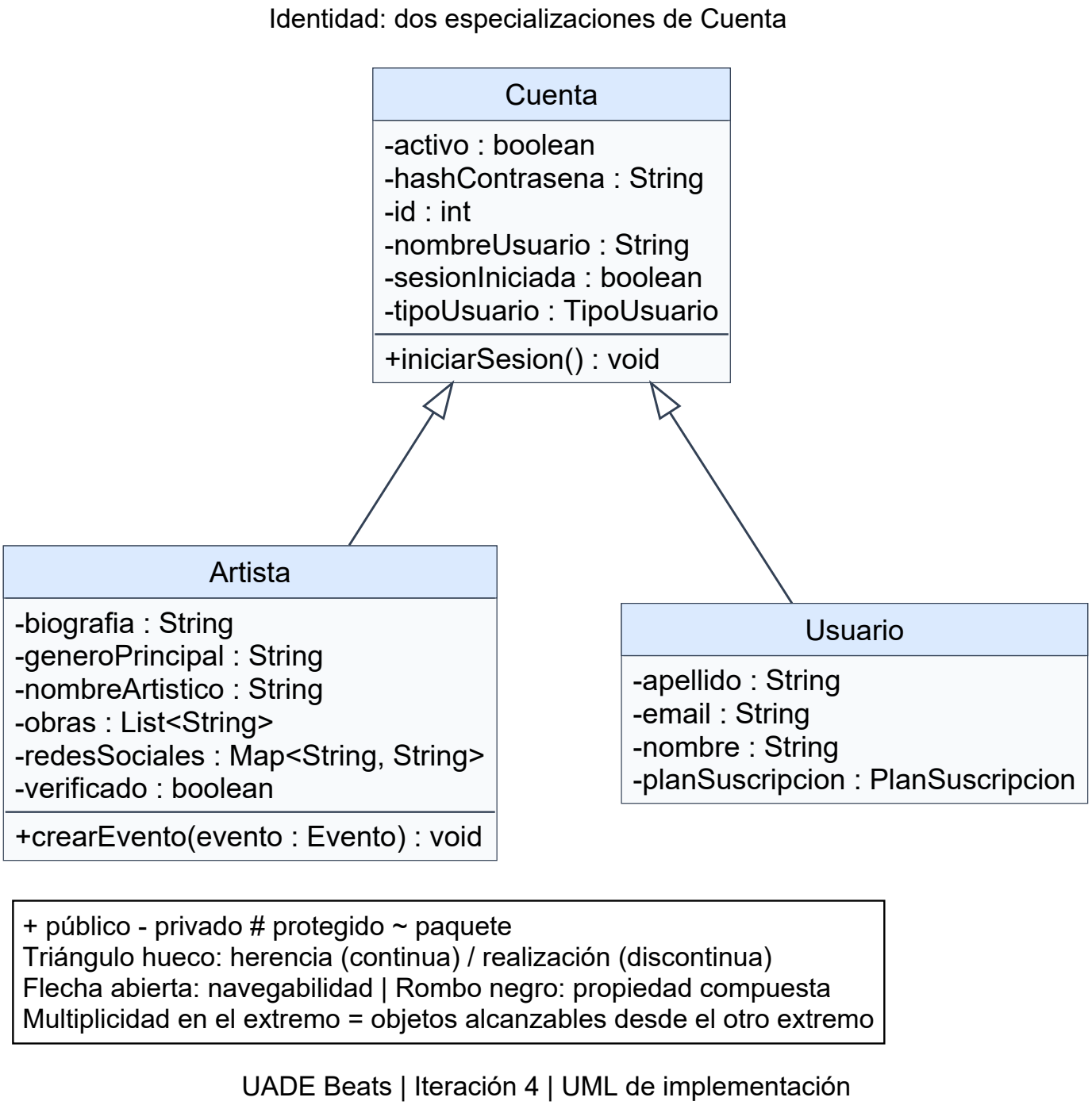
0..* significa cero o muchos; 0..1, referencia opcional. No se dibuja 1 en parámetros que pueden aceptar null. En las asociaciones se indica el campo almacenado; los atributos que se muestran como relaciones pueden omitirse del compartimento de atributos. La lista de participantes de un evento no es composición: los artistas existen y se comparten fuera de él.

Ejemplos para defender en clase

Usuario y Artista heredan de Cuenta. Administrador es un rol de Usuario, no una clase. RecitalEnVivo hereda de Evento. PersistenciaSqlite realiza Persistencia y compone sus cuatro repositorios. VisibilidadGeneral y VisibilidadArtista realizan PoliticaVisibilidadEvento. Un ticket AccesoEvento creado dentro de un método produce una dependencia, no una composición almacenada.

Identidad: dos especializaciones de Cuenta

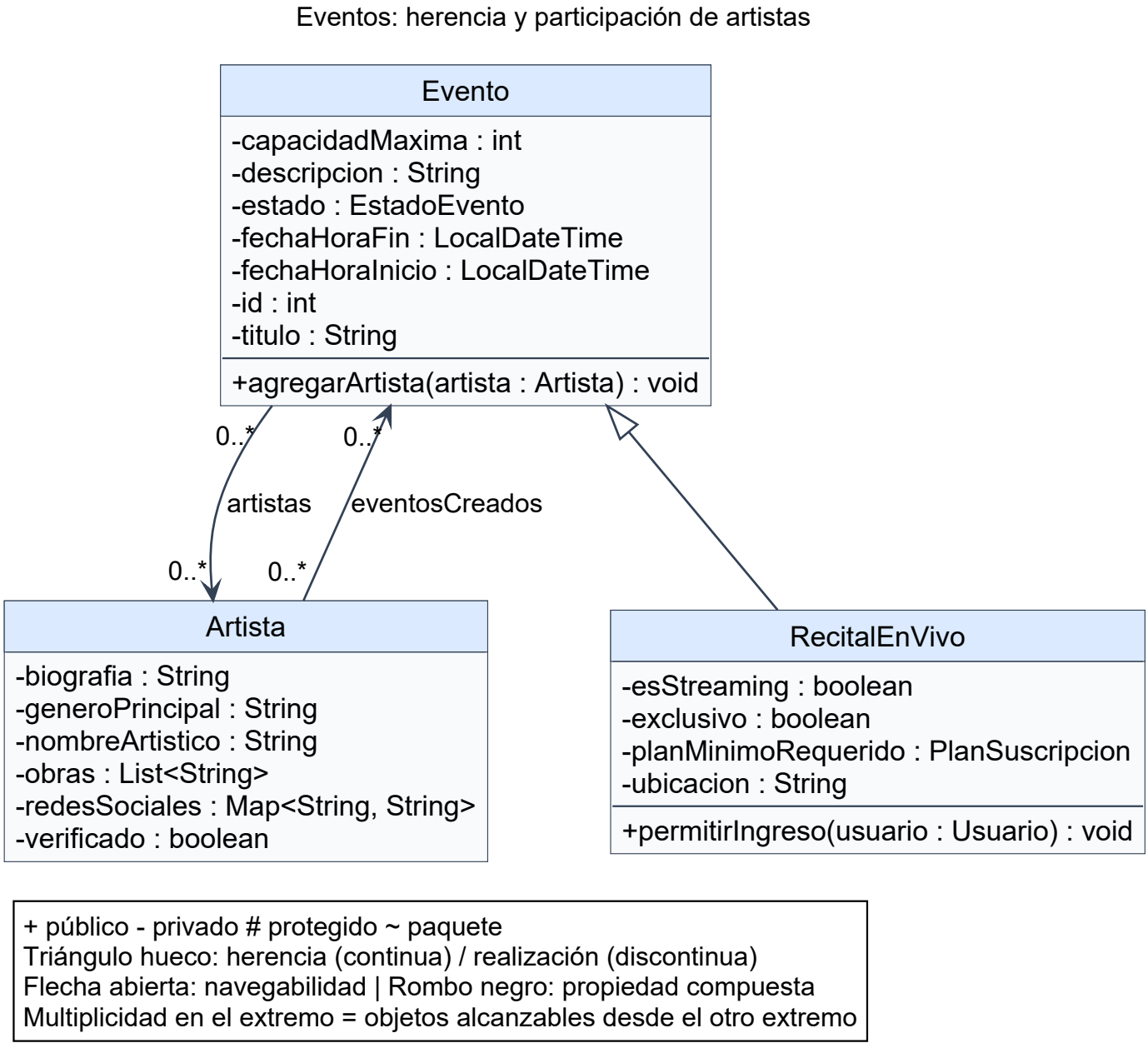
UADE Beats | Grupo 9 | Iteración 4 | 21/10/2026



Usuario y Artista son clases hermanas. El administrador se representa como Usuario con rol ADMINISTRADOR.

Eventos: herencia y participación de artistas

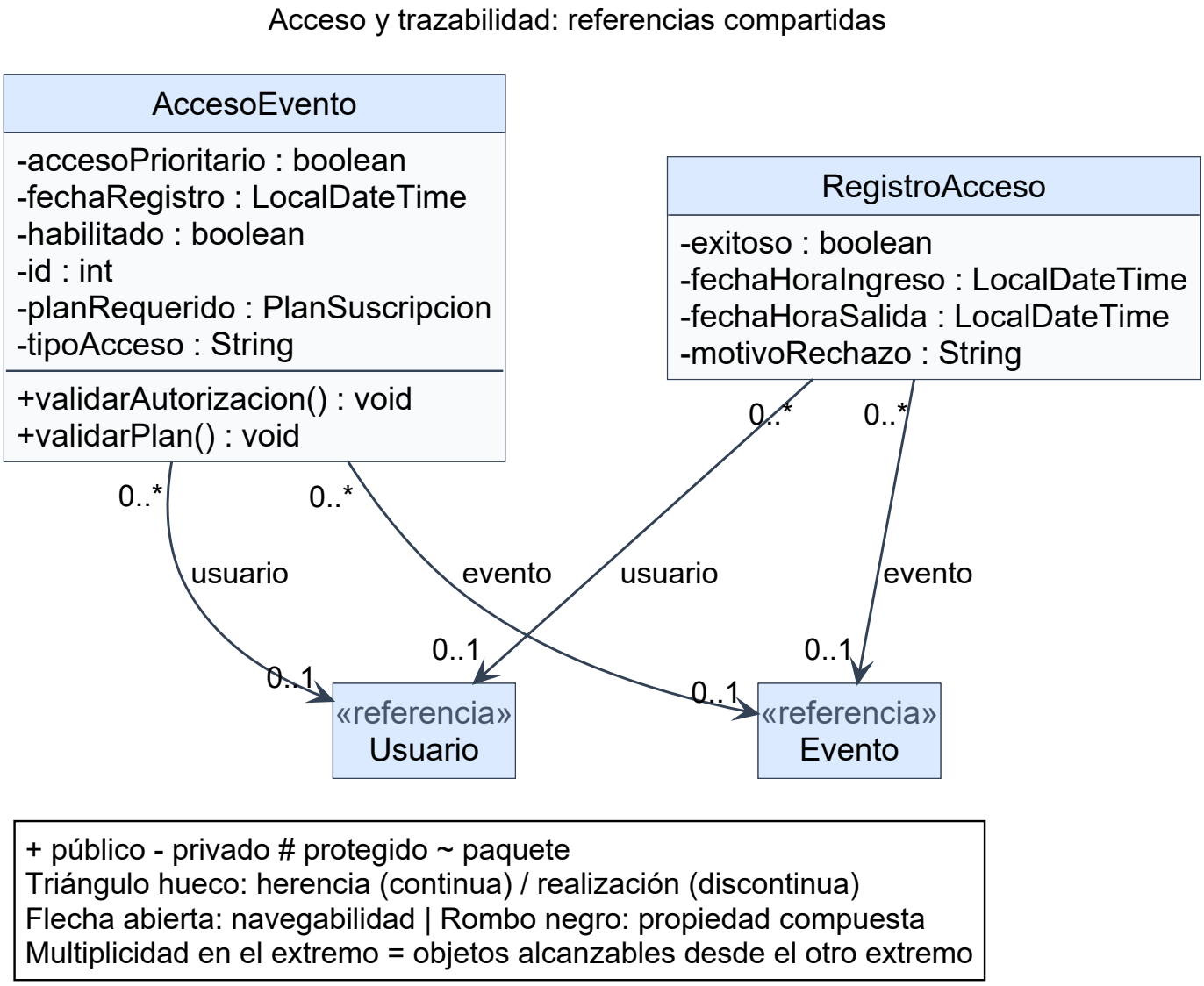
UADE Beats | Grupo 9 | Iteración 4 | 21/10/2026



Las dos colecciones conservan enlaces diferentes. No se infiere composición de una lista ni de que un artista cree un evento.

Acceso y trazabilidad: referencias compartidas

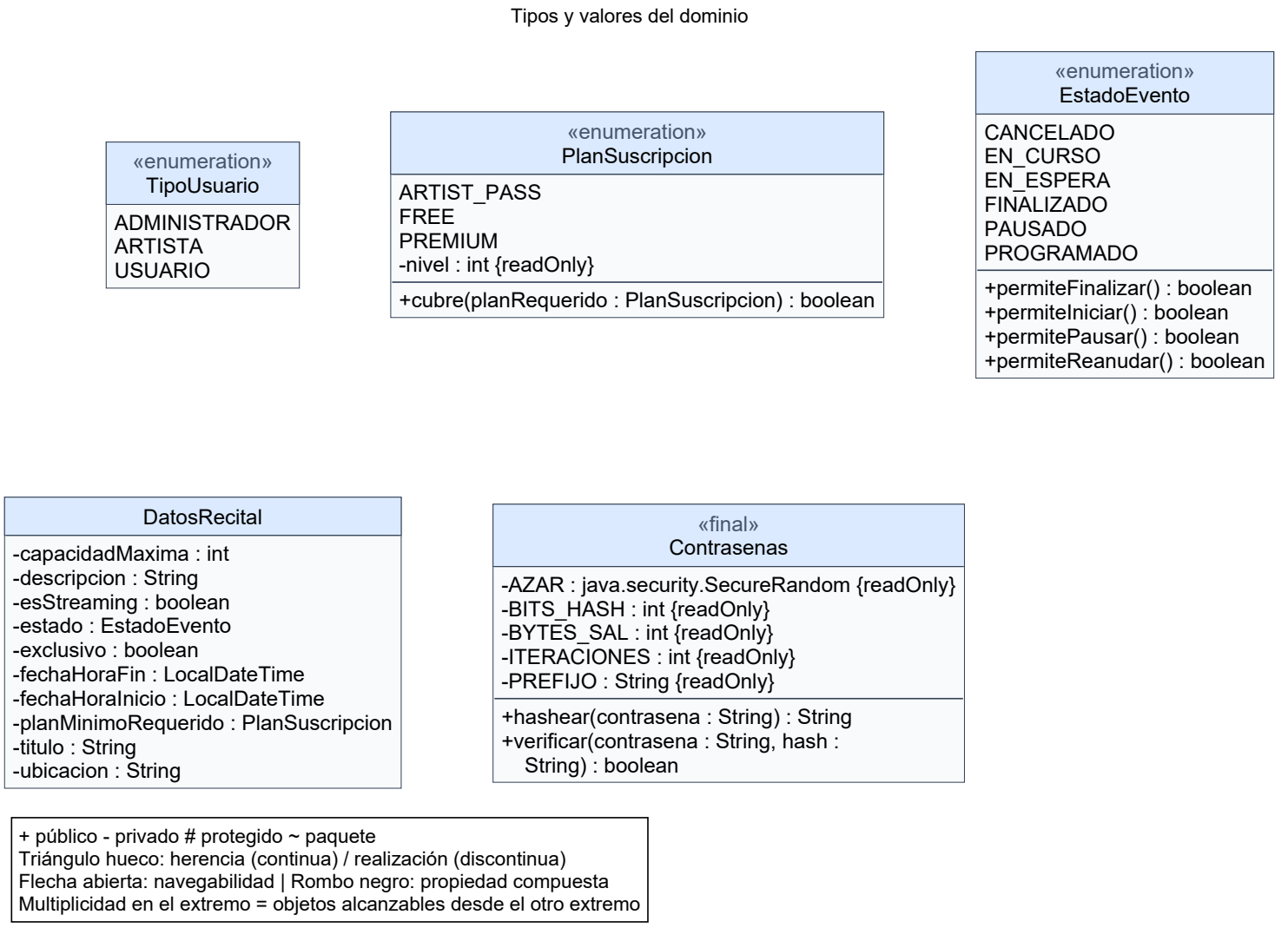
UADE Beats | Grupo 9 | Iteración 4 | 21/10/2026



Los tickets y los registros refieren a usuarios y eventos existentes; no son propietarios de ellos.

Tipos y valores del dominio

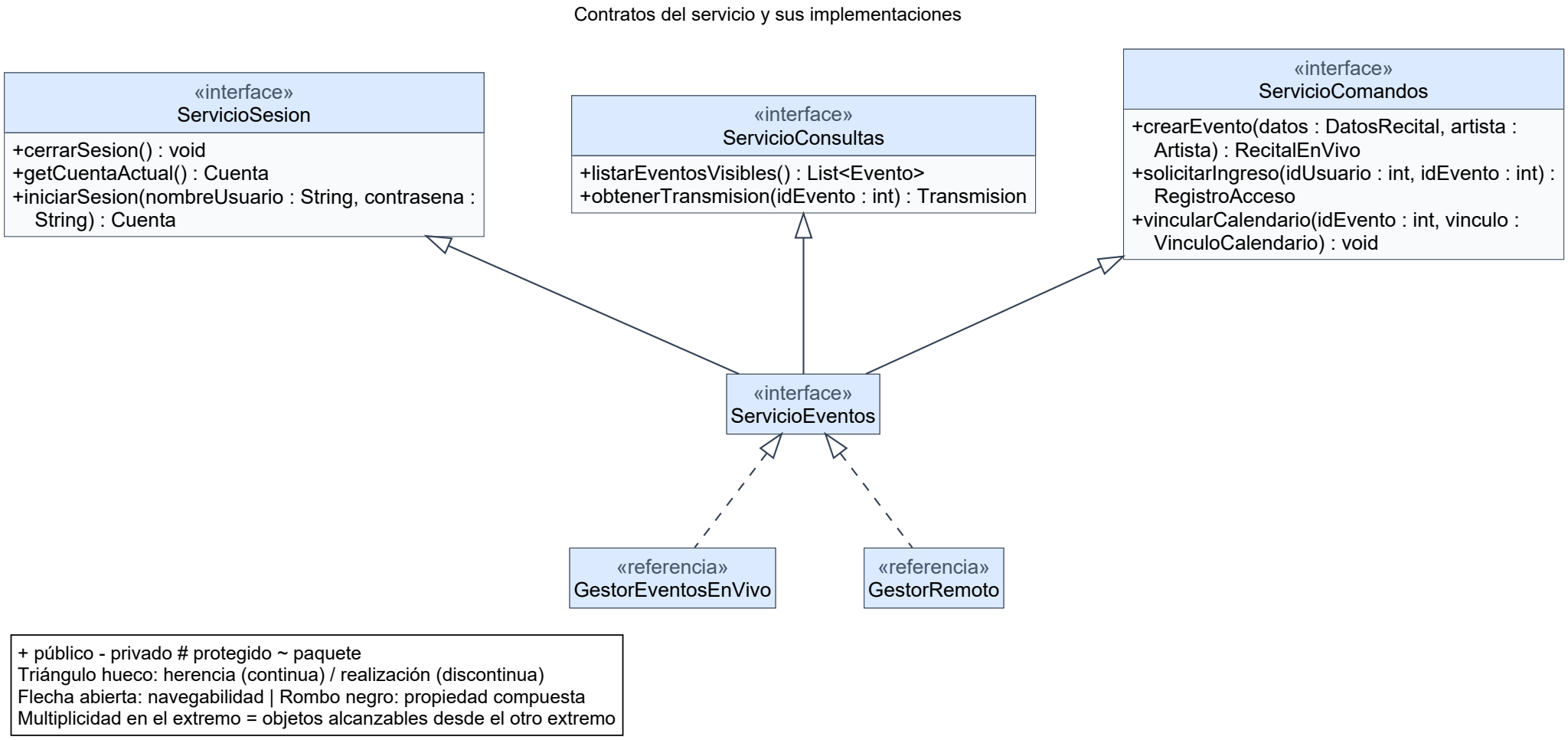
UADE Beats | Grupo 9 | Iteración 4 | 21/10/2026



Los valores enum y el record son tipos de datos, no entidades propiedad del evento. Contrasenas es una utilidad: las invocaciones producen dependencias, no asociaciones.

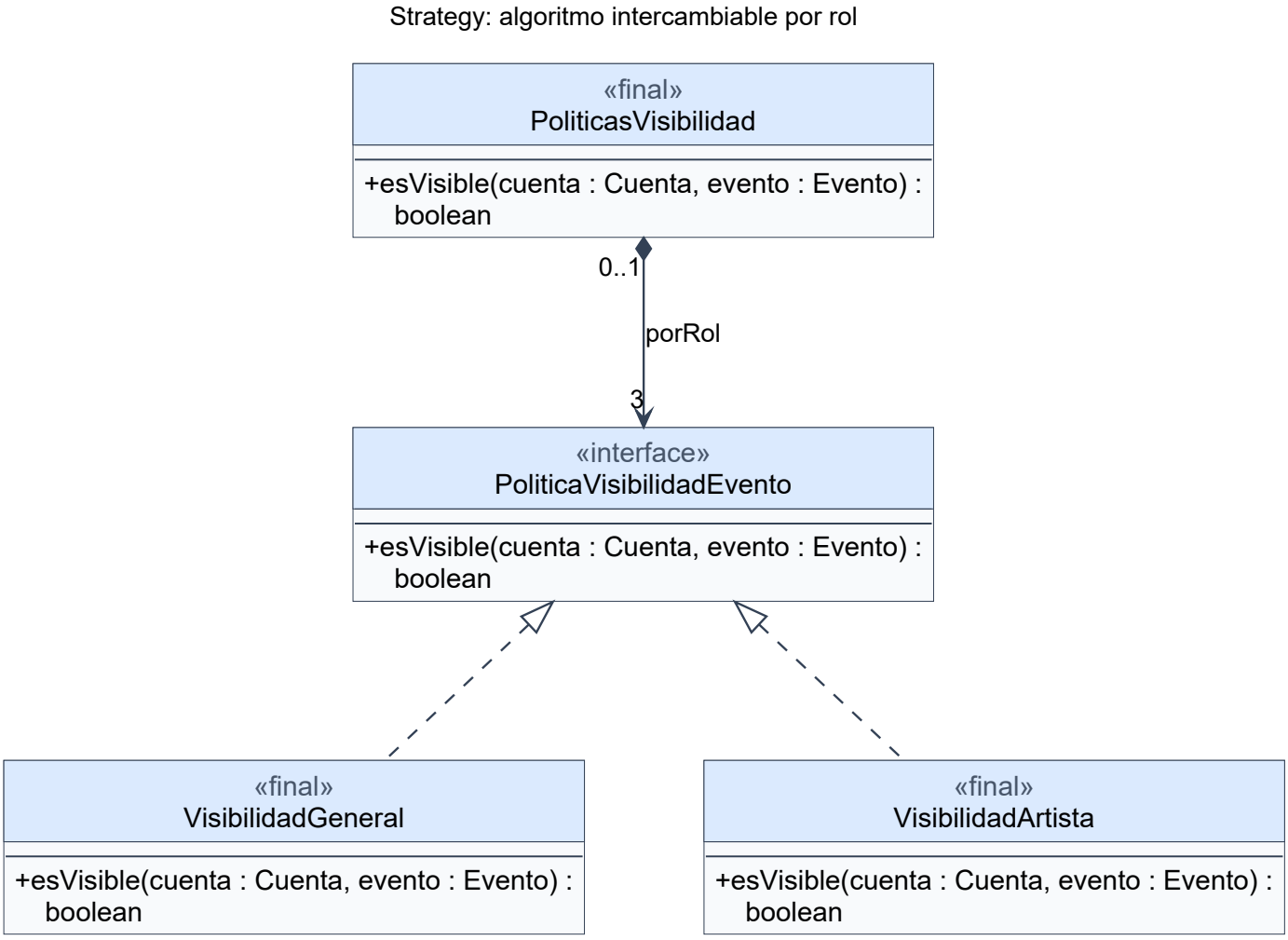
Contratos del servicio y sus implementaciones

UADE Beats | Grupo 9 | Iteración 4 | 21/10/2026



ServicioEventos extiende tres interfaces (línea continua y triángulo hueco). GestorEventosEnVivo y GestorRemoto realizan ServicioEventos (línea discontinua).

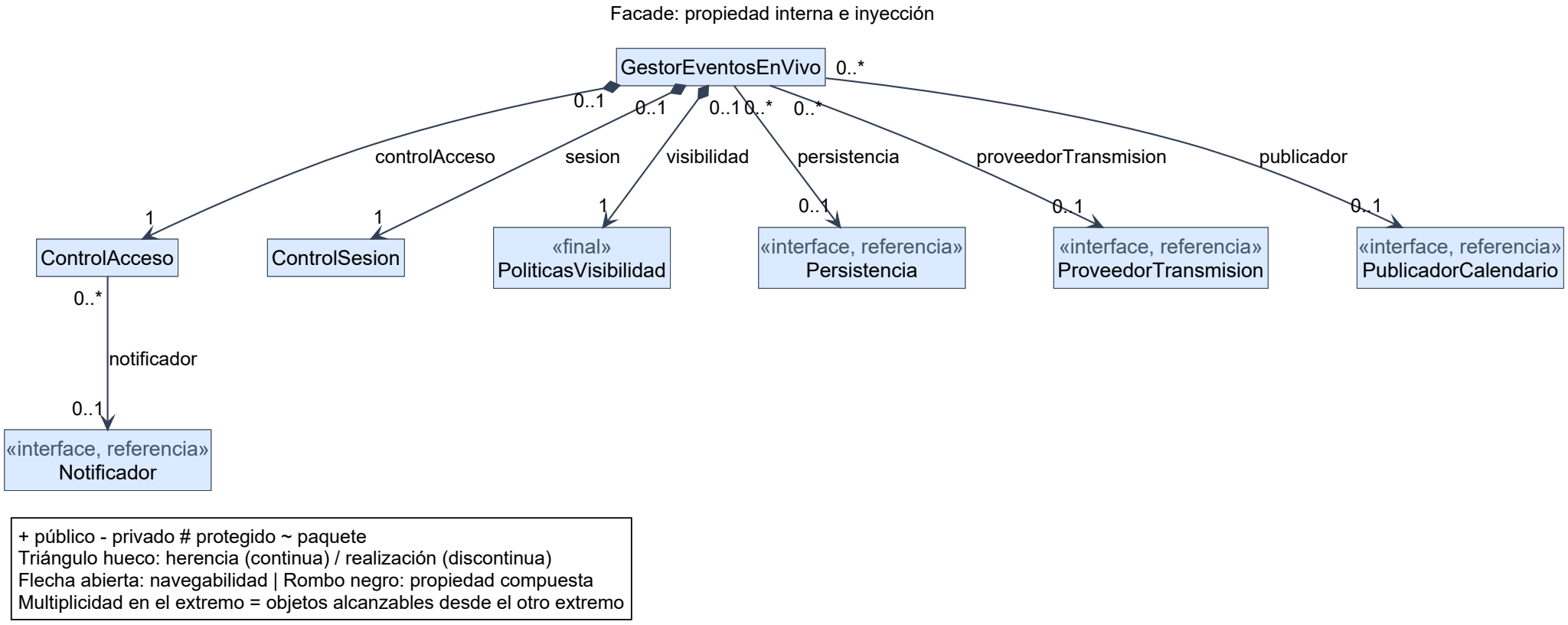
Strategy: algoritmo intercambiable por rol



El contexto posee tres objetos de política privados. Las clases concretas realizan la interfaz; no heredan del contexto.

Facade: propiedad interna e inyección

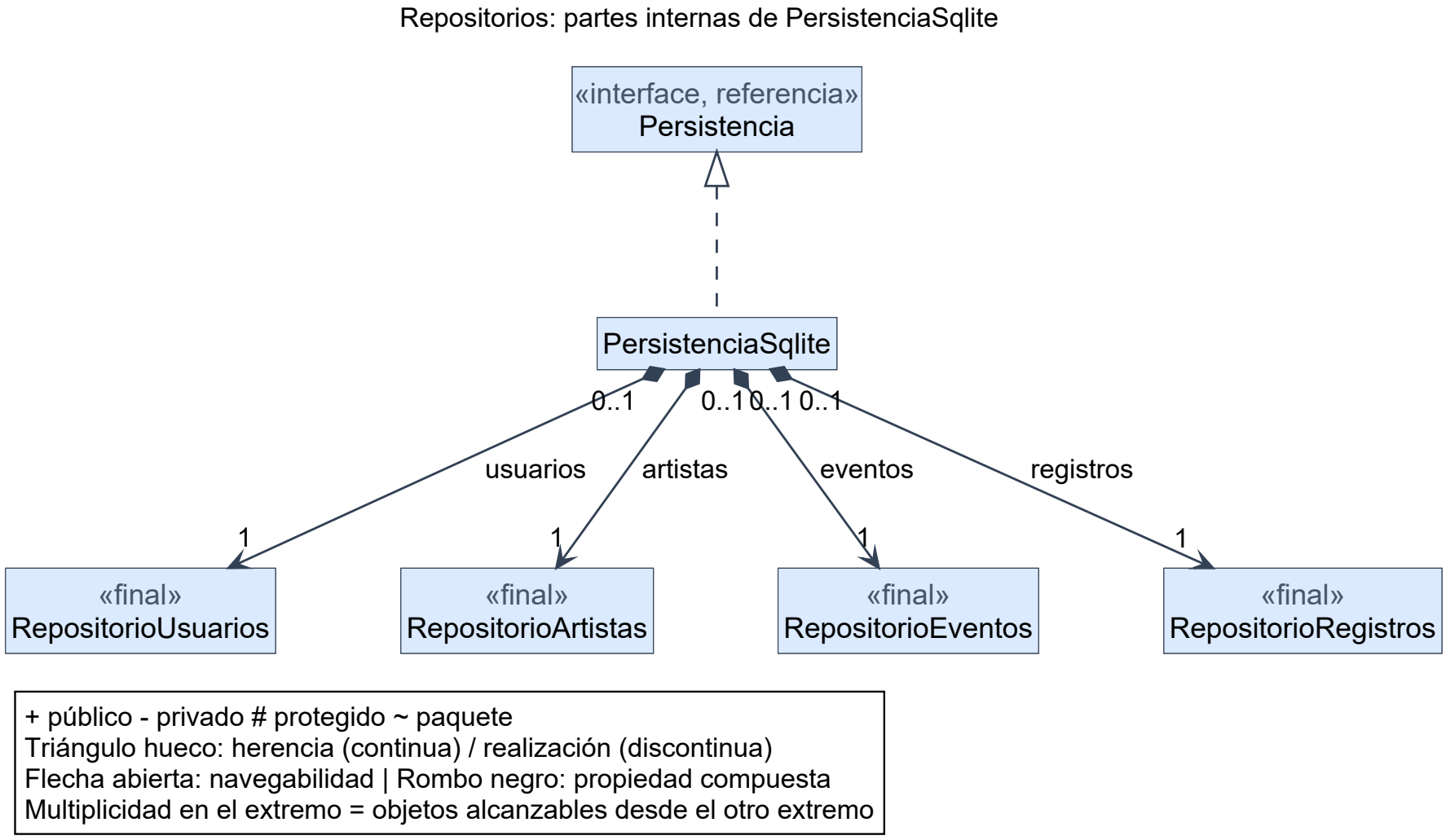
UADE Beats | Grupo 9 | Iteración 4 | 21/10/2026



UADE Beats | Iteración 4 | UML de implementación

Los rombos negros se colocan en el gestor, propietario de sus controles internos. Los colaboradores inyectados llevan asociación.

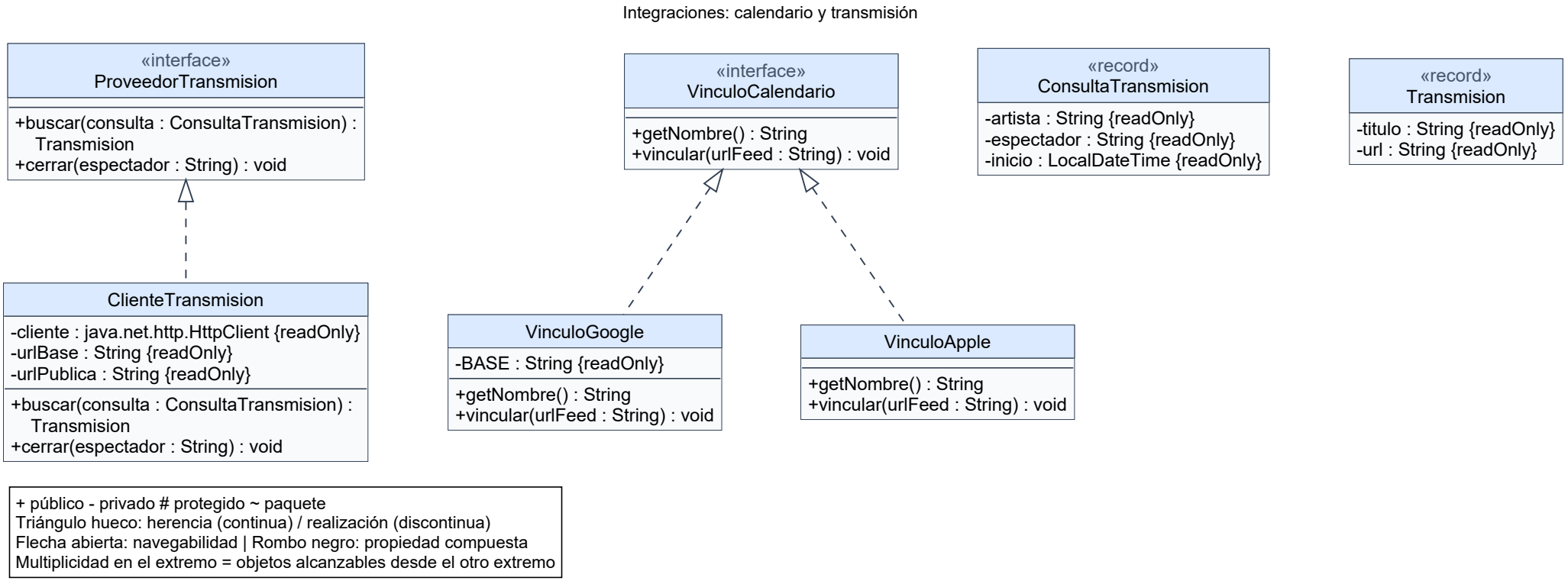
Repositorios: partes internas de PersistenciaSqlite



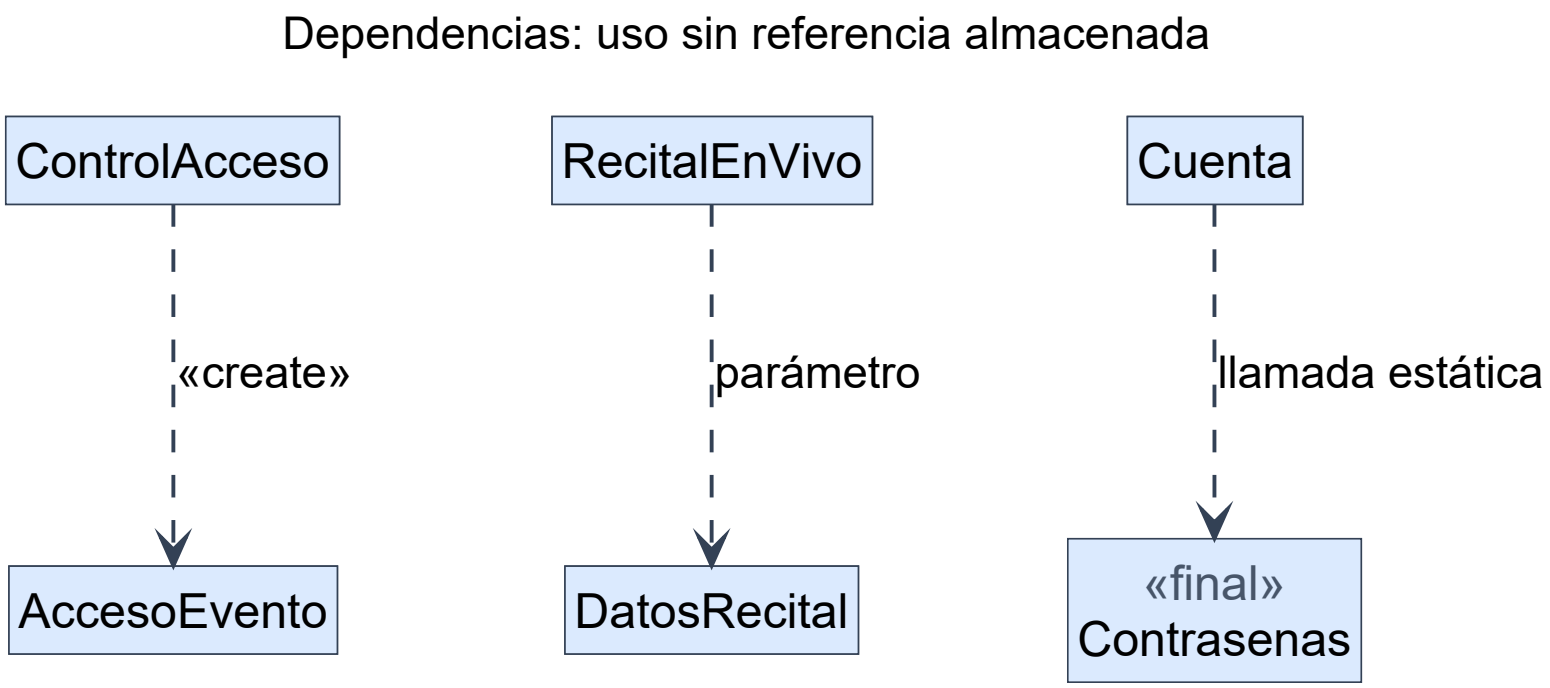
Cada repositorio es un objeto privado, construido dentro de PersistenciaSqlite, sin exposición ni reemplazo. Las entidades de negocio se comparten con el gestor.

Integraciones: calendario y transmisión

UADE Beats | Grupo 9 | Iteración 4 | 21/10/2026



VinculoCalendario es Strategy; ClienteTransmision realiza el contrato de proveedor. ConsultaTransmision y Transmision son valores que entran/salen de operaciones. No se dibujan rombos por recibir un record como parámetro.



La dependencia lleva línea discontinua y punta abierta hacia el proveedor. Crear un ticket local no lo convierte en una parte compuesta almacenada en ControlAcceso.

Fuentes, evidencia y límites de la revisión

Fuentes primarias

OMG, Unified Modeling Language 2.5.1 (formal/17-12-05). Apartados 7.5 (multiplicidad), 7.7 (dependencias), 9.2.4 (notación de clasificadores y generalización), 9.5.3-4 (propiedades), 10.4 (interfaces), 11.5.3-4 (asociaciones). https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1

PlantUML, documentación oficial de diagramas de clase y de Graphviz: https://plantuml.com/class-diagram y https://plantuml.com/graphviz-dot. Graphviz, splines: https://graphviz.org/docs/attrs/splines/. Java SE 21, JLS capítulos 8 y 9 para extends, implements, enums y records.

Evidencia del proyecto

Inventario AST contrastado con bytecode: 97 tipos / 91 fuentes. Matriz de 82 relaciones estructurales y 359 dependencias de código. Un índice enlaza cada tipo a su detalle. Las dependencias de llamada no se mezclan automáticamente con asociaciones persistentes.

La lámina principal tiene 7 clasificadores únicos y 10 relaciones, con rutas revisadas sin cruces, superposiciones entre nodos ni texto sobre conectores. Las 37 vistas se comprueban por cobertura, tipos de relación y superposición de textos/clases. Los rótulos que Graphviz juntaba en los dos diagramas integrales se separan conservando sus extremos y registrando el ajuste.

El merge conserva Strategy y el nuevo contrato de transmisión. Pasaron 110 comprobaciones locales, HTTP y SQLite. No se verificó reproducción real en YouTube ni se ejecutaron servicios externos en esas pruebas.

Cómo usar la entrega

PNG: consulta rápida. SVG: ampliación sin pérdida y diagrama integral de implementación. PlantUML: fuentes editables y regenerables. El índice INDICE.md y RELACIONES.md permiten revisar cada clasificador y el origen de sus enlaces.

No se declara que un detector geométrico pruebe corrección UML. La verificación combina lectura del código, especificación, controles automáticos y revisión visual. Los clasificadores anónimos y los miembros sintéticos del compilador se excluyen explícitamente del inventario.